דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

20 באוגוסט 2026 · שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

> **עמוד השדרה שמחליט *אם* מותר לפעול הושלם ונבדק; מה שחסר הוא הצד *שמבצע* בפועל.** אין עדיין ולו חיבור אמיתי אחד שרץ מקצה לקצה — לא נשלח מייל, לא נפתח דפדפן, ולא בוצעה קריאה לבינה המלאכותית. שני דברים חוסמים את סגירת השלב: אין דרך להראות לאדם בקשת אישור, ואישור שכבר ניתן אינו מתממש בפועל.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, חסר רכיב אחד | אדום — טרם החל

31	8	11
הושלמו ונבדקו	בעבודה	טרם החלו

50 תת-משימות בשלב 0. הבדיקות האוטומטיות: 428 מבחנים בכל הפרויקט, כולם עוברים, בדיקת סוגים נקייה, אפס פגיעויות אבטחה בספריות חיצוניות.

מפת השלבים

שלב 0	שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4
עמוד שדרה	עוזרת שמישה	מעקב ותוצרים	הישג יד	ליטוש וקנה מידה
בעבודה	טרם החל	טרם החל	טרם החל	טרם החל

השלב הנוכחי — שלב 0, עמוד השדרה

מטרת השלב: לבנות את שכבת הממשל **לפני** היכולות — תקנון חתום, נקודת בדיקה אחת שכל פעולה עוברת דרכה, ורישום שאי אפשר לשנות בדיעבד. **תנאי היציאה:** שלושה דברים חייבים להיות ניתנים להוכחה מתוך רישום הפעילות — סירוב לפי התקנון, אישור אדם, ועצירת חירום.

א. תשתית ובסיס נתונים

משימה	מצב	הראיה
בסיס נתונים לעמוד השדרה — 12 טבלאות בחמישה עדכוני מבנה	הושלם	מוחל על שני בסיסי נתונים; כל 428 המבחנים רצים מולו, בלי חיקויים
מנגנון עדכוני מבנה מסודר	הושלם	פקודה ייעודית לכל אחד משני בסיסי הנתונים, נבדקה בהרצה
תור עבודות חיצוני	טרם החל	אין קוד ואין ספרייה; המתזמן עובד ישירות מול טבלת המשימות
אחסון קבצים ומסמכים	טרם החל	אין קובץ ואין הפניה אליו בשום מקום בקוד

ב. התקנון העסקי

משימה	מצב	הראיה

מבנה התקנון ואימותו בעת החתימה	הושלם	35 מבחנים; תקנון פגום נדחה בחתימה ולא בזמן ריצה
תרגום התקנון לכללים שהקוד אוכף	הושלם	מבחן ייעודי מוודא שלכל שדה שהתקנון מתרגם יש מי שקורא אותו
חתימה, גרסאות והחלפת תקנון פעיל	הושלם	שינוי של בית אחד משנה את החתימה; מבחן מוכיח זאת
רשימות זיהוי לפי ארבעה סלים נפרדים	הושלם	עבר סקירת אבטחה; נתפס ותוקן מעקף אמיתי של רשימת החסומים
הצגת התקנון לבעל העסק בשפה פשוטה	בעבודה	קיים ועובד, אך אינו מציג את רשימת החסומים לפנייה — בעל העסק לא רואה מה חסם

ג. שער המדיניות — נקודת הבדיקה המרכזית

משימה	מצב	הראיה
עשרת שלבי הבדיקה, לפי סדר קבוע	הושלם	עבר שלוש סקירות אבטחה; מבחני "בקרה חיובית" נועלים כל המרה בנפרד
סיווג כל כלי למחלקת פעולה	הושלם	מבחן מבני מוודא שכלי שאינו מסווג אינו יכול לעבור בשקט
חסימת פנייה לגורם אסור	הושלם	מבחנים על חמש צורות כתיבה של אותה כתובת, כולל צורות שנכשלו בעבר
שעות שקט — דחייה לשעה סבירה במקום בקשת אישור	הושלם	נבדק מול אזורי זמן ומעברי שעון קיץ; אזור זמן שגוי נדחה בחתימה
תקרות תקציב יומי וחודשי	הושלם	נאכפות בפועל ומחוברות לרישום ההוצאות
צנזור מידע רגיש לפני שהוא יוצא	הושלם	מבחן מוודא שכל כלי היוצא החוצה מצונזר; הושלמו שני כלים שנשמטו
ניקוד סיכון בשבעה ממדים	בעבודה	המנגנון קיים ונבדק, אך ממד ההיסטוריה מחזיר תמיד אפס — אין עדיין נתוני עבר
רמפת אוטונומיה — הרחבת סמכות הדרגתית	בעבודה	הטבלה קיימת והשער קורא ממנה, אך אין מנגנון שמקדם רמה עם הזמן

ד. רישום פעילות שאי אפשר לזייף

משימה	מצב	הראיה
שרשרת רישום חתומה	הושלם	כל רשומה חותמת על קודמתה; מבחן מוכיח שעריכה נקודתית מתגלה
חסימת מחיקה ועריכה ברמת בסיס הנתונים	הושלם	מנגנון בבסיס הנתונים דוחה כל ניסיון; מבחן צריך לנטרל אותו במפורש
סריאליזציה יציבה שכל החתימות נשענות עליה	הושלם	שלוש מערכות חתימה נשענות עליה; זורקת שגיאה על מספרים שאינם מדויקים

ה. המנוע שמריץ משימות

משימה	מצב	הראיה
מכונת מצבים למשימה, עם מעברים חוקיים בלבד	הושלם	מעבר לא חוקי הוא שגיאה רועשת; העדכון והרישום הם פעולה אחת
בדיקת תוכנית שלמה לפני שצעד אחד רץ	הושלם	תוכנית שנוקבת בכלי שאין לו הרשאה נפסלת כולה, לא באמצע
הרצת תוכנית צעד אחר צעד	הושלם	כשל של צעד אינו נרשם כהצלחה; נתפס ותוקן בסקירה
חידוש תוכנית שנעצרה, מהמקום שבו עצרה	הושלם	נסגר היום; עבר סקירת קוד וסקירת אבטחה, ונמנעה הזמנה כפולה של 4,000 ש"ח
מתזמן שמעיר משימות רדומות	הושלם	שני מתזמנים במקביל אינם חוזרים על עבודה זה של זה; נבדק
תקרת זמן לקריאה חיצונית	הושלם	נאכפת במירוץ ולא בהמלצה בלבד; פקיעה מסומנת כתוצאה לא ידועה
ניסיונות חוזרים אחרי כישלון	בעבודה	מרווח קבוע של חמש דקות בלי מונה ובלי תקרה — שרת שאינו חוזר יינוסה לנצח
מתכנן שמייצר תוכנית מבקשה	בעבודה	בנוי ומכוסה ב-23 מבחנים מול הטיפוסים האמיתיים, אך מעולם לא הורץ מול המודל

ו. ביצוע במערכות חיצוניות (נבנה בסשן הזה, מקדים את שלב 3)

משימה	מצב	הראיה
מרשם חיבורים — איזו מערכת מחוברת ובאיזה ערוץ	הושלם	הבחירה נעשית בקוד ולא על ידי המודל; שתי התאמות שוות ערך הן סירוב
סירוב למערכת שהתקנון לא הזכיר	הושלם	אין נפילה אוטומטית לדפדפן — זה בדיוק המסלול שתוקף היה בוחר
חוזה אחיד לכל מתאם חיצוני	הושלם	92 מבחנים; מתאם שמפר את החוזה נפסל אוטומטית
מפתחות גישה — שליפה בטוחה	בעבודה	קיימת שליפה ממשתני סביבה בלבד; נתפס ותוקן מעקף שחשף מחרוזת חיבור לבסיס הנתונים
מתאם מייל	בעבודה	הלוגיקה בנויה ונבדקת, אך אין חיבור אמיתי לשרת דואר — שום מייל לא נשלח
מתאם דפדפן	טרם החל	קיים כמציין מקום בלבד; כל קריאה מחזירה "טרם מומש"

ז. אישורים ועצירת חירום

משימה	מצב	הראיה
יצירת בקשת אישור וקיבוע מה בדיוק אושר	הושלם	האישור נעול לתוכן שהוצג; שינוי התוכן אחרי האישור פוסל אותו
הכרעה — אישור או דחייה — והחזרת המשימה למסלול	הושלם	דחייה סוגרת את המשימה ואינה מכשילה אותה; נבדק
הפקעת אישור שאיש לא ענה עליו	הושלם	המתזמן מפקיע ומשחרר את המשימה; נבדק בשני הכיוונים

עצירת חירום בשלוש רמות	הושלם	עצירה כללית, עצירת יוצא-החוצה, ועצירת מחלקה אחת; עבר סקירת אבטחה
מסירת הבקשה לאדם — דשבורד, מייל או וואטסאפ	טרם החל	הבקשות נכתבות לבסיס הנתונים ואף אחד לא רואה אותן
מימוש אישור שאדם כבר נתן	טרם החל	השער מחשב מחדש ופותח בקשה שנייה; הפעולה לא תרוץ כמה שלא יאשרו

ח. חיבור למנוע הבינה המלאכותית

משימה	מצב	הראיה
נקודת בדיקה לפני כל כלי שהמודל מפעיל	הושלם	חתימות אומתו מול גרסת הספרייה בפועל; כלי לא מוכר נדחה כברירת מחדל
גזירת רשימת הכלים מהרשאות הסוכן	הושלם	נגזרת אוטומטית ולא נכתבת ביד, כדי שהשתיים לא ייפרדו
שכבת בדיקה שנייה של הספרייה	טרם החל	אין הפניה אליה בקוד; קיימת נקודת בדיקה אחת בלבד
סוכן קורא-מסמכים מקצה לקצה	בעבודה	מחובר ומכוסה במבחנים, אך אין מפתח גישה על המחשב — מעולם לא הורץ חי

ט. זיכרון עסקי ופרוטוקול תקשורת

משימה	מצב	הראיה
שכבת רישום פעילות (זיכרון הביקורת)	הושלם	בנויה ונבדקת — זו השכבה היחידה מתוך שבע שקיימת
זיכרון ישויות — אנשים, לקוחות, ספקים	טרם החל	שמות הכלים מופיעים ברשימות ההרשאה; אין טבלה ואין קוד
זיכרון מסמכים וחיפוש סמנטי	טרם החל	דורש הרחבה לבסיס הנתונים שטרם הותקנה; מתוכנן לשלב 1
זיכרון העדפות נלמדות	טרם החל	אין טבלה ואין קוד
פרוטוקול המעטפה בין הסוכנים	טרם החל	מתועד במלואו; אין קובץ מימוש
מרשם הכוונות ושומרי הלולאה	טרם החל	אין קובץ מימוש

תנאי היציאה משלב 0

מה צריך להיות ניתן להוכחה	מצב	הראיה
סירוב לפי התקנון, מוכח מתוך הרישום	הושלם	מבחנים מראים את רשומת הסירוב ואת סיבתה
עצירת חירום, מוכחת מתוך הרישום	הושלם	שתי הרשומות נושאות חותמת זמן שמאפשרת לשחזר את הסדר האמיתי
אישור אדם, מוכח מתוך הרישום	בעבודה	הבקשה וההכרעה נרשמות, אך המעגל אינו נסגר: הפעולה עצמה אינה מתבצעת

נותרו 19 תת-משימות לסגירת שלב 0 (8 בעבודה, 11 טרם החלו). מתוכן, שתיים בלבד חוסמות את תנאי היציאה: מסירת בקשת אישור לאדם, ומימוש אישור שניתן.

שאר השלבים

שלב	מצב	מה חסר כדי להתחיל
שלב 1 — עוזרת שמישה: קריאה וסיכום, ניסוח מיילים, קביעת פגישות, תדריך יומי ושבועי, וואטסאפ לבוס בלבד	טרם החל	דורש את שכבות הזיכרון, מסירת אישורים לאדם, וחיבור אמיתי לדואר וליומן. אף אחד מהשלושה אינו קיים
שלב 2 — מעקב אחרי משימות, חיבור למערכות ניהול לקוחות והנהלת חשבונות, מסמכי Word-ו Excel	טרם החל	דורש את פנקס המשימות ואת מנוע הנורמות משלב 1; גם פתוחה שאלה מסחרית לגבי כיסוי מערכות הנהלת החשבונות בישראל
שלב 3 — וואטסאפ מול לקוחות וספקים, דפדפן, רכש מקצה לקצה	טרם החל	התשתית שנבנתה בסשן הזה מכינה אותו, אך הוא נדחה בכוונה לסוף: אלה הסוכנים היחידים שמחזיקים סמכות וגם קוראים תוכן שאי אפשר לסמוך עליו
שלב 4 — תמונות ווידאו, ערוץ קולי, ריבוי משתמשים, תפעול צי לקוחות	טרם החל	חסום גם בשאלה משפטית שטרם נבדקה — תנאי שימוש מסחריים של ספק התמונות בשם עסק צד שלישי

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **מסירת בקשות אישור לאדם** — כרגע הבקשות נכתבות ואף אחד לא רואה אותן. זהו החוסם הגדול ביותר: בלעדיו אי אפשר להשלים את תנאי היציאה של שלב 0, ואי אפשר להדגים ולו זרימה אחת מלאה מול משתמש.
2. **מימוש אישור שכבר ניתן** — אדם מאשר, המשימה מתעוררת, ואז נפתחת בקשה שנייה במקום שהפעולה תרוץ. כל עוד זה פתוח, "אתה מאשר במקום לכתוב" — הצעת הערך של שלב 1 — אינה עובדת בפועל.
3. **חיבור אמיתי אחד שרץ מקצה לקצה** — שרת דואר יוצא אמיתי, ואחריו הרצה חיה של סוכן אחד מול המודל. עד שזה קורה, כל הבטיחות שנבנתה מגנה על דלת שטרם נפתחה, ולא נבדקה מול המציאות.
4. **תקרת ניסיונות חוזרים** — מרווח קבוע של חמש דקות בלי מונה ובלי גבול. שרת שאינו חוזר יגרור ניסיונות בלי סוף, ובעלות אמיתית ברגע שיהיה חיוב לפי שימוש.
5. **נעילת סימון "תוצאה לא ידועה"** — הסימון נקבע היום לפי מיקום של ערך ולא לפי שם. תקלה עתידית תיווצר בשקט; שארית קטנה מהתיקון של היום.
6. **שכבות הזיכרון** — ישויות, מסמכים והעדפות. שלוש מתוך שבע השכבות, וכולן נדרשות לשלב 1. דורש גם התקנת הרחבה לבסיס הנתונים.
7. **הצגת רשימת החסומים לפנייה בתקנון** — בעל העסק אינו רואה את הכללים החוסמים, ולכן לא יכול לגלות שכלל שכתב אינו עושה מה שהתכוון.

המלצות

- **להטות את המשקל מבטיחות ליכולת.** יחס העבודה עד כה נטה כמעט כולו לשכבת ההגנה; הבסיס בשל דיו כדי לשאת חיבור אמיתי אחד.
- **לסגור את שני חוסמי האישורים ברצף אחד** — מסירה לאדם ומימוש האישור. הם אותה זרימה, ופיצול ביניהם ישאיר את המעגל פתוח פעמיים.
- **להשיג מפתח גישה למודל ולהריץ סוכן אחד חי.** כל הלוגיקה מכוסה במבחנים, אך אף קריאה אמיתית לא בוצעה — וזה הפער שדרכו מגיעות ההפתעות.
- **לשמור על טקס הסקירה שהוכיח את עצמו.** שמונה פגמים אמיתיים נתפסו בסקירות בסשן הזה, האחרון שבהם הזמנה כפולה של 4,000 ש"ח — כולם לפני שעלו כסף.

- **לא לפתוח את שלב 3 מוקדם.** תשתית הביצוע החיצוני מוכנה ומפתה, אך הדפדפן והוואטסאפ מול לקוחות הם המקום היחיד שבו תוכן זר פוגש סמכות אמיתית.